

Informe de aislamiento - mesa 2

Resultados

Material	0 min	5 min	10 min	15 min	Caída total
Lana	70,0	65,0	61,0	58,0	12,0
Papel	69,0	62,0	57,0	53,0	16,0
Aluminio	71,0	63,0	57,0	52,0	19,0

La lana presentó la menor caída: 12 grados, frente a 16 del papel y 19 del aluminio. Comparé cada taza con su propio inicio, no solo los valores finales, porque las tres comenzaron con diferencias de hasta 2 grados. Bajo este montaje, la lana retuvo mejor la temperatura.

El principio proporcionado indica que el calor se transfiere hacia el entorno. Una caída menor durante el mismo intervalo es compatible con menor transferencia neta desde el agua. Los datos no miden la energía directamente ni prueban que la lana sea siempre mejor en otros recipientes.

El registro muestra una demora antes de la lectura de aluminio a los 10 minutos y que el termómetro se secó antes de continuar. Esa lectura podría corresponder a unos 25 segundos más de enfriamiento que las otras. Como el aluminio ya muestra una caída mayor en 5 y 15 minutos, la demora no explica todo el patrón, pero vuelve menos comparable el punto de 10 minutos. También dejamos las tapas abiertas por igual; la pérdida superior no fue aislada por las envolturas.

Desarrollo de las comparaciones

La caída no fue uniforme en cada intervalo. Lana perdió 5 grados entre 0 y 5 minutos, 4 entre 5 y 10 y 3 entre 10 y 15. Papel perdió 7, 5 y 4; aluminio perdió 8, 6 y 5. En los tres casos el descenso por intervalo se hace menor, y la lana conserva la caída más pequeña en cada tramo. Este patrón intermedio es compatible con la comparación final y reduce la dependencia de una sola lectura.

No comparé solo 58, 53 y 52 porque las temperaturas iniciales eran 70, 69 y 71. Si lo hiciera, atribuiría a la envoltura parte de una diferencia que ya existía al inicio. Restar dentro de cada taza produce 12, 16 y 19. Aun así, una caída de temperatura no es una medición directa de energía: no registramos masa exacta de cada taza, propiedades del recipiente ni condiciones ambientales.

Calidad del procedimiento y repetición

La demora de aluminio podría sesgar su lectura de diez minutos hacia una temperatura algo menor, porque permaneció enfriándose 25 segundos adicionales. No sabemos cuánto cambia en 25 segundos, así que no voy a corregirla con un número inventado. El punto de 15 minutos vuelve a separar lana y aluminio por seis grados y fue tomado a tiempo, lo cual mantiene la dirección general.

En una repetición llenaría las tres tazas con un orden rotado, usaría un termómetro por taza o una alarma con turnos fijos, cerraría todas con la misma tapa y repetiría al menos tres corridas por material. También usaría recipientes idénticos y anotaría temperatura ambiente. La conclusión actual es local: en la corrida de la mesa 2, con tapas abiertas, la lana se asoció con menor enfriamiento.